

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 1 : ตรรกศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 1)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล: รหัส: กลุ่ม:

คำชี้แจง: ให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่อไปนี้ลงในใบกิจกรรม ภายในเวลาที่กำหนด แสดงวิธีคิดให้ชัดเจน แล้วร่วมเฉลยและอภิปรายพร้อมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1

(5 นาที)

ข้อความใดเป็น **ประพจน์**? ถ้าเป็น ให้ระบุค่าความจริง (T/F) ถ้าไม่เป็น ให้บอกเหตุผล

- 1) ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
- 2) $5 + 7 = 13$
- 3) เธอหัวข้าวหรือยัง?
- 4) $x - 2 = 9$
- 5) ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร
- 6) จำนวนเต็มทุกจำนวนหารด้วย 2 ลงตัว

กิจกรรมที่ 2

(7 นาที)

จงเติมตารางค่าความจริงของ $\neg p \wedge q$ (เติมคอลัมน์ $\neg p$ ก่อน)

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
T	T		
T	F		
F	T		
F	F		

กิจกรรมที่ 3

(5 นาที)

จงหาค่าความจริงของ $(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \vee r)$ เมื่อ $p = T, q = F, r = T$ (แสดงวิธีแทนค่าที่ละขั้น)

กิจกรรมที่ 4

(5 นาที)

กำหนด $p =$ “ฉันอ่านหนังสือ”, $q =$ “ฉันสอบผ่าน” จงเขียนเป็นสัญลักษณ์

- 1) ถ้าฉันอ่านหนังสือ แล้วฉันจะสอบผ่าน
- 2) ฉันสอบผ่านก็ต่อเมื่อฉันอ่านหนังสือ
- 3) ฉันไม่อ่านหนังสือ และฉันสอบไม่ผ่าน

4) ฉันอ่านหนังสือ หรือ ฉันสอบไม่ผ่าน

.....

กิจกรรมที่ 5 (อภิปรายกลุ่ม)

(8 นาที)

ร้านกาแฟติดป้ายว่า “ลูกค้าจะได้รับส่วนลด ถ้า เป็นสมาชิก และ ซื้อครบ 100 บาท”

ให้ $M =$ เป็นสมาชิก, $B =$ ซื้อครบ 100 บาท, $D =$ ได้รับส่วนลด

1) เขียนเงื่อนไขการได้ส่วนลดเป็นสัญลักษณ์

.....

2) ถ้าลูกค้าเป็นสมาชิกแต่ซื้อ 80 บาท จะได้รับส่วนลดหรือไม่ เพราะเหตุใด

3) สร้างตารางค่าความจริงของเงื่อนไขนี้

M	B	$D \equiv M \wedge B$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	